KIT-Fakultät für Informatik
Institut für Anthropomatik und Robotik (IAR)
Hochperformante Humanoide Technologien (H^2T)

Basispraktikum Legomindstorms im WS 2026/27

2. Übungsblatt

Termin: 4. November 2026, 13:00h

Prof. Dr.-Ing. Tamim Asfour
M. Sc. Janna Nefzer
M. Sc. Moritz Moosmüller
Adenauerring 12, InformatiKOM I
(Gebäude 50.19)
Web: https://h2t.iar.kit.edu/

Aufgabe 1 (Systemarchitektur)

Entwerfen und programmieren Sie eine Systemarchitektur für Ihren Roboter.

An das Framework gelten folgende Anforderungen: Beim Starten des Programms sollen in einem Menü die unterschiedlichen Abschnitte des Parcours auswählbar sein. Dies sind zum Beispiel:

- Linienfolgen,
- Farbfeldsuche,
- Verschieben des Zylinders,
- Brücke

Am Ende eines jeweiligen Abschnitts wird ein farbiges Band angebracht, mit Hilfe dessen es möglich ist den neuen Abschnitt eindeutig zu identifizieren. Verwenden Sie zur Abbildung einen Zustandsautomaten.

1. Der Einstiegspunkt soll manuell über ein Menü auswählbar sein. Der Roboter soll also zu jedem Abschnitt des Parcours zurückgesetzt werden können.
2. Ein neuer Abschnitt im Parcours soll einfach in die bestehende Softwarearchitektur integriert werden können.
3. Das Menü zur Auswahl der Programme zur Bewältigung der verschiedenen Abschnitte soll von den Programmen für die Abschnitte entkoppelt sein. Ebenso sollen die Programme für die Abschnitte untereinander entkoppelt sein.
4. Einfache Fähigkeiten zum Lösen des aktuellen Parcoursabschnitts sollen wiederverwendbar sein.
5. Das Programm soll jederzeit mit dem *Enter*-Knopf die aktuelle Ausführung abbrechen und in das Hauptmenü zurückkehren.

Implementieren Sie einen Enum, welcher die verschiedenen Abschnitte des Parcours codiert. Da der Typ Enum in MicroPython nicht existiert, muss dafür eine eigene Lösung gefunden werden. Eine Variable soll den derzeit befahrenen Parcoursteil enthalten. Diese muss automatisch ihren Wert ändern, wenn das Ende des Abschnitts und der Übergang in den nächsten Teil des Parcours über einen farbigen Streifen erkannt wird. Zudem muss der zu befahrende Abschnitt über ein Menü auf dem Brick auswählbar sein.

Schreiben Sie für jede Abschnittsroutine eine Ausgabe auf dem Bildschirm, welche den derzeitigen Abschnitt zu Testzwecken wiedergibt. Diese soll mit einem Tastendruck wieder verlassen werden können, um in das Hauptmenü zur Auswahl der Parcoursabschnitte zurückkehren zu können.

Ermöglichen Sie ein manuelles Beenden des Programmes, indem Sie Ihr Framework in einer while-Schleife laufen lassen, welche den Druck der *Enter*-Taste überprüft.

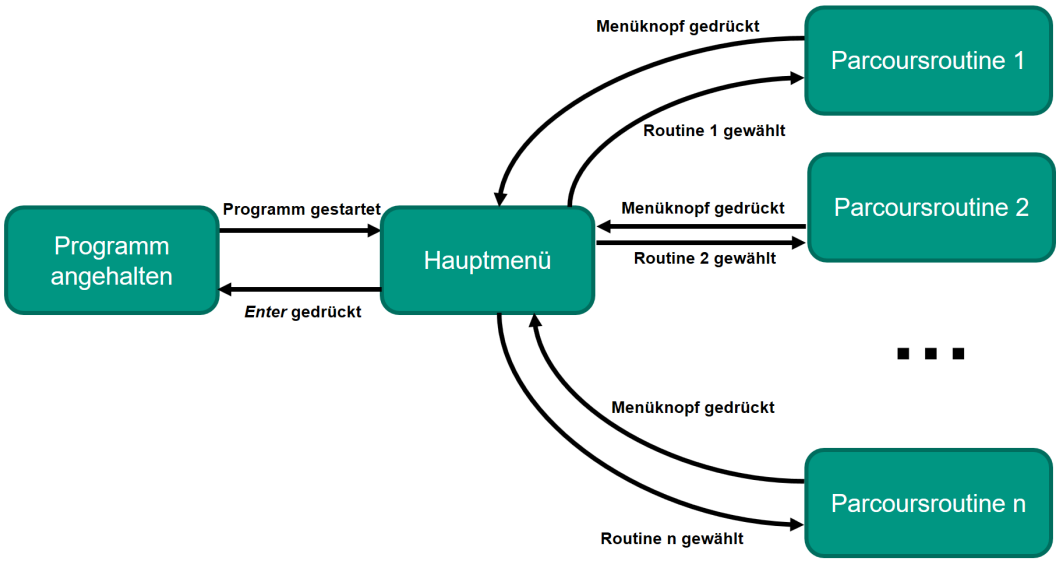


Abbildung 1: State-Chart für die zu entwickelnde Systemarchitektur

Testen Sie Ihr Programm in der nächsten Veranstaltung auf dem Roboter.

Hinweis: Sie dürfen auf die Dokumentation und den Code aus den Teams der letzten Jahre zurückgreifen. Diese sind im Wiki zu finden.

Aufgabe 2 (State-Machines)

Das Verfolgen einer weißen Linie auf dunklem Untergrund lässt sich mit dem Lego-Mindstorms EV3 nicht ausschließlich mit einem klassischen Regler lösen, da der Roboter nur über einen einzigen Lichtsensor verfügt. Die Schwierigkeit besteht dabei vor allem darin, dass der Roboter eventuell nicht weiß, auf welcher Seite der Linie er sich befindet, falls er sie verliert und er zusätzlich feststellen muss, ob er sich am Beginn einer Lücke befindet. In dieser Situation bietet sich ein Zustandsautomat zur Steuerung des Roboters an, entweder als alleiniges Werkzeug zum Lösen des Liniefahrens oder als Überbau zu einem oder mehreren Reglern.

Entwerfen und zeichnen Sie einen Zustandsautomaten, welcher das Liniefolgen abbildet. Mögliche Zustände sind dabei z.B. 'Roboter fährt geradeaus', 'Roboter dreht nach links', ... Die Zustände des Roboters entsprechen also im Wesentlichen dem Zustand der beiden Motoren. Die Zustandsübergänge können z.B. wie folgt aussehen: 'Sensor sieht weiß', 'Sensor sieht schwarz', 'Es sind 300 ms vergangen', ... Nehmen Sie dabei vereinfacht an, dass der Roboter in 1 Sekunde 10 Zentimeter geradeaus fährt oder 90 Grad dreht. Insbesondere sollen die folgenden Fälle berücksichtigt werden:

1. Scharfe Kurven bis zu 90 Grad
2. Lücken in geraden Teilen der Linie
3. Ein Hindernis auf der Linie, das umfahren werden muss.

Zeichnen Sie insbesondere alle Zustandsübergänge mit den jeweiligen Bedingungen für den Übergang ein. Basieren Sie den Automaten auf Ihrem Roboterentwurf, da dieser von der spezifischen Kinematik Ihres Roboters abhängt.

Hinweis: Das fahren nach Zeit, also z.B. 90 Grad in einer Sekunde, ist stark vom Ladezustand der Batterien/Akkus abhängig. Je nach Ladezustand fährt der Roboter schneller oder langsamer, dementsprechend kann es sein, dass er in einer Sekunde bereits 100 oder nur 70 Grad gedreht hat. Die Batteriespannung kann in Micropython abgefragt werden. Um unabhängig von der Spannung immer die selbe Strecke zurückzulegen werden die Relativencoder in den Motoren genutzt. Diese geben an, wie weit der Roboter seit Anschalten (oder seit dem letzten Nullen der Encoder) gefahren ist. Die Encoder können ebenfalls mit Micropython ausgelesen werden.